

Inteligencia Artificial

Ejercicio-01 Búsqueda informada

Omar Antonio Herrera Espinosa

Para este caso la pareja elegida fue como origen a Timisoara y como destino a Bucharest.

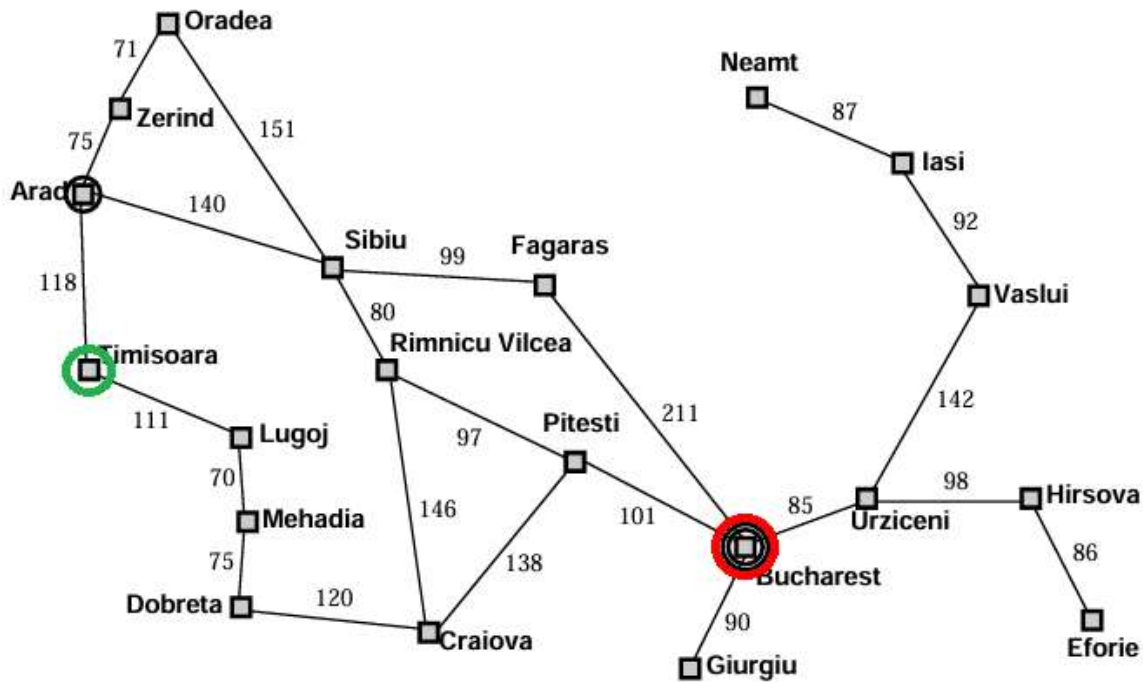


Diagrama del subgrafo usado (con km y, si cabe, h de cada ciudad)

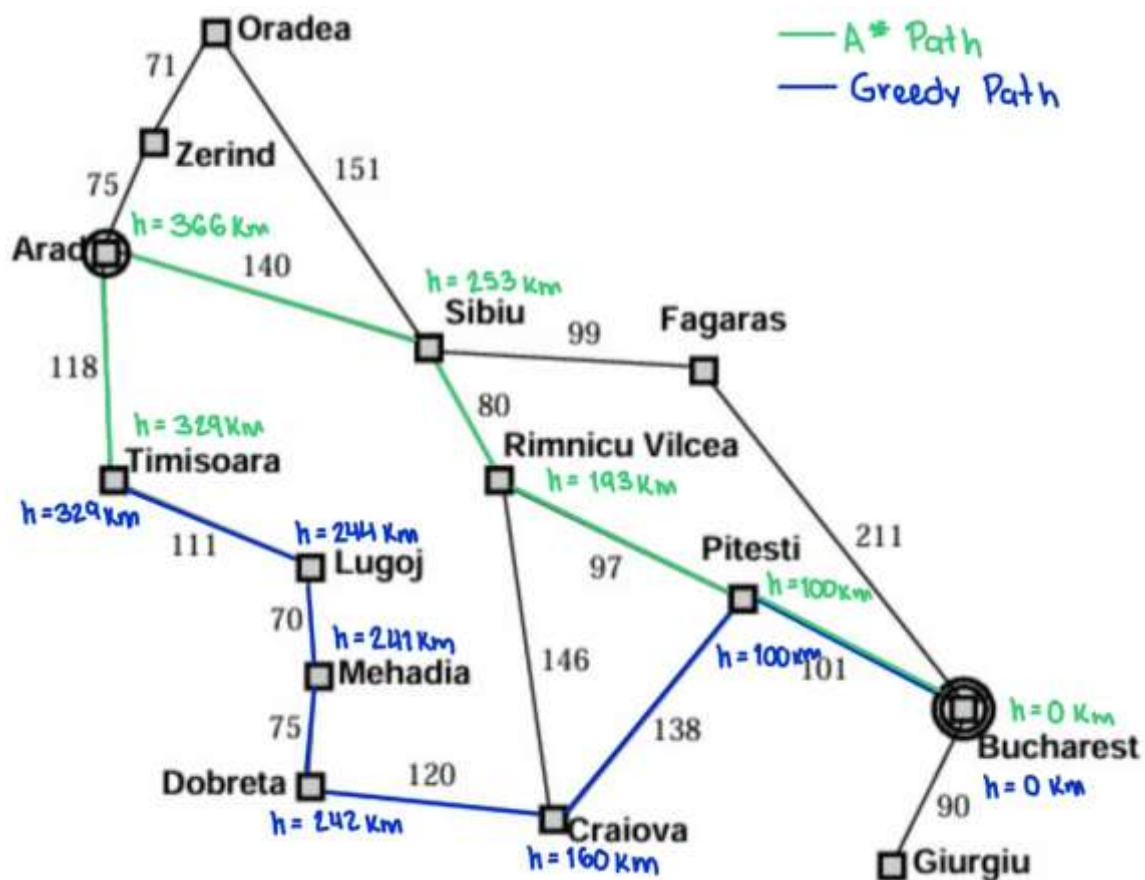


Tabla comparativa

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
BFS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras →	4 carreteras	568 km	7	17
UCS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5 carreteras	536 km	12	31
DFS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 carreteras	568 km	4	12
DLS (–limit 2)	cutoff	N/A	N/A	N/A	3	8
DLS (–limit 4)	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 carreteras	568 km	4	6
IDS	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest	4 carreteras	568 km	14	34

Reporte

- ¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí, A^* dio con la mejor ruta posible, logrando un costo total de 536 km a través del trayecto Timisoara $\rightarrow$ Arad $\rightarrow$ Sibiu $\rightarrow$ Rimnicu Vilcea $\rightarrow$ Pitesti $\rightarrow$ Bucharest. En cambio, Greedy se desvió por completo al irse por el sur (Timisoara $\rightarrow$ Lugoj $\rightarrow$ Mehadia $\rightarrow$ Drobeta $\rightarrow$ Craiova $\rightarrow$ Pitesti $\rightarrow$ Bucharest), lo que resultó en un camino más largo de 615 km (79 km de más). Si bien Greedy terminó más rápido al revisar solo 6 nodos contra los 10 de A^* , sacrificó la eficiencia de la ruta por tomar atajos a ciegas.

- ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

El detalle con Greedy es que se comporta como un algoritmo impulsivo, decide su siguiente paso basándose únicamente en la estimación $h(n)$ e ignora por completo el kilometraje que ya acumuló en carretera. Que $h(n)$ sea admisible solo significa que no inventa distancias de más, pero no evita que el algoritmo cometa errores de juicio. En el primer cruce desde Timisoara, Greedy comparó Arad ($h = 366$) contra Lugoj ($h = 244$). Se fue tras Lugoj porque se veía más cerca de Bucharest, pero terminó atrapado en una ruta llena de curvas sin poder corregir sobre la marcha.

- En el camino de A^* , ¿ f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

Al revisar los valores del costo total estimado $f(n) = g(n) + h(n)$ en la ruta de A^* , se observa que nunca bajan a lo largo del trayecto, sino que van subiendo de forma constante: 329 $\rightarrow$ 484 $\rightarrow$ 511 $\rightarrow$ 531 $\rightarrow$ 535 $\rightarrow$ 536. Esto ocurre porque la distancia en línea recta de la tabla AIMA es una heurística consistente (cumple con la regla del triángulo: $h(n) \leq c(n, a) + h(a)$). Esta propiedad garantiza matemáticamente que la estimación jamás decaiga conforme exploras el mapa, asegurando que la primera vez que A^* pise la ciudad destino, habrá encontrado el camino más corto sin margen de error.

Evidencias

```
A: Subcarre Administrador Windows PowerShell
PS C:\Users\dawer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-informada\project> python 01_romania_map.py
> python 01_romania_map.py --from-city Timisoara
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Arad: Sibiu 140 km, Timisoara 118 km, Zerind 75 km
Bucharest: Fagaras 221 km, Giurgiu 90 km, Pitesti 101 km, Urziceni 85 km
Craiova: Drobeta 120 km, Pitesti 138 km, Rimnicu Vilcea 140 km
Drobeta: Craiova 120 km, Ahladia 75 km
Eforia: Hirsova 80 km
Fagaras: Bucharest 221 km, Sibiu 99 km
Giurgiu: Bucharest 90 km
Hirsova: Eforia 80 km, Urziceni 98 km
Iasi: Neamt 87 km, Vaslui 82 km
Iugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Iugoj 70 km
Neamt: Iasi 87 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
Pitesti: Bucharest 101 km, Craiova 138 km, Rimnicu Vilcea 97 km
Rimnicu Vilcea: Craiova 140 km, Pitesti 97 km, Sibiu 80 km
Sibiu: Arad 140 km, Fagaras 99 km, Oradea 151 km, Rimnicu Vilcea 80 km
Timisoara: Arad 118 km, Iugoj 111 km
Urziceni: Bucharest 85 km, Hirsova 98 km, Vaslui 142 km
Vaslui: Iasi 92 km, Urziceni 142 km
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Timisoara: Arad 118 km, Iugoj 111 km
PS C:\Users\dawer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-informada\project> python 02_heuristics.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Heuristic: Straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

h(n) city
# Bucharest <- goal
77 Giurgiu
88 Urziceni
100 Pitesti
111 Hirsova
120 Craiova
101 Eforia
170 Fagaras
193 Rimnicu Vilcea
159 Vaslui
```

```
176 Fagaras
193 Rimnicu Vilcea
199 Vaslui
226 Iasi
234 Neamt
241 Mehadia
242 Drobeta
244 Lugoj
253 Sibiu
329 Timisoara <- start
360 Arad
376 Craiova
380 Oradea

[venv] PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project> python 01_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (ADMA table)
Status: success
Path: Timisoara -> Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 6 roads
Cost: 615 km

city      g      h      f
Timisoara 0    329  329
Lugoj     111  244  355
Mehadia   141  241  422
Drobeta   256  242  498
Craiova   376  168  544
Pitesti   514  100  614
Bucharest 615    0  615

Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3
[venv] PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project> python 01_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (ADMA table)
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km
```

```
Mehadia    141  241  422
Drobeta    256  242  498
Craiova    376  168  544
Pitesti    514  100  614
Bucharest  615    0  615

Expanded: 6 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 3
[venv] PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project> python 01_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (ADMA table)
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km

city      g      h      f
Timisoara 0    329  329
Arad      118  168  286
Sibiu     256  251  511
Rimnicu Vilcea 338  193  531
Pitesti   435  100  535
Bucharest 536    0  536

Expanded: 10 nodes
Generated: 27 nodes
Frontier: max size 5
[venv] PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project>
```

```
A: Sublime Text - Windows PowerShell
PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project> python 01_romania_map.py
> python 01_romania_map.py --from-city Timisoara
Romania road map (ADPA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Arad: Sibiu 140 km, Timisoara 110 km, Zerind 75 km
Bucharest: Fagaras 211 km, Giurgiu 90 km, Pitesti 101 km, Urziceni 85 km
Craiova: Drobeta 120 km, Pitesti 130 km, Rimnicu Vilcea 140 km
Drobeta: Craiova 120 km, Mehadia 75 km
Eforie: Hirsova 80 km
Fagaras: Bucharest 211 km, Sibiu 99 km
Giurgiu: Bucharest 90 km
Hirsova: Eforie 80 km, Urziceni 98 km
Iasi: Neamt 67 km, Vaslui 92 km
Lugoj: Mehadia 70 km, Timisoara 111 km
Mehadia: Drobeta 75 km, Lugoj 70 km
Neamt: Iasi 67 km
Oradea: Sibiu 151 km, Zerind 71 km
Pitesti: Bucharest 101 km, Craiova 130 km, Rimnicu Vilcea 97 km
Rimnicu Vilcea: Craiova 140 km, Pitesti 97 km, Sibiu 80 km
Sibiu: Arad 140 km, Fagaras 99 km, Oradea 151 km, Rimnicu Vilcea 80 km
Timisoara: Arad 110 km, Lugoj 111 km
Urziceni: Bucharest 85 km, Hirsova 98 km, Vaslui 142 km
Vaslui: Iasi 92 km, Urziceni 142 km
Zerind: Arad 75 km, Oradea 71 km
Romania road map (ADPA Figure 3.2)
Cities: 20 Roads: 23

Timisoara: Arad 110 km, Lugoj 111 km
PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project> python 02_heuristic.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (ADPA table)

h(n) city
9 Bucharest <- goal
77 Giurgiu
80 Urziceni
100 Pitesti
151 Hirsova
100 Craiova
101 Eforie
176 Fagaras
150 Rimnicu Vilcea
150 Vaslui

176 Fagaras
150 Rimnicu Vilcea
199 Vaslui
226 Iasi
234 Neamt
241 Mehadia
242 Drobeta
244 Lugoj
253 Sibiu
329 Timisoara <- start
366 Arad
374 Zerind
380 Oradea
PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (ADPA table)
Status: success
Path: Timisoara -> Lugoj -> Mehadia -> Drobeta -> Craiova -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 6 roads
Cost: 815 km

city g h f
Timisoara 0 329 329
Lugoj 111 244 355
Mehadia 141 241 423
Drobeta 250 242 498
Craiova 376 100 526
Pitesti 514 100 614
Bucharest 615 0 615

expanded: 6 nodes
generated: 15 nodes
frontier: max size 3
PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Búsqueda-Informada\project> python 04_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (ADPA table)
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 538 km
```

```

A* Seleccione Administrador: Windows PowerShell
Mehadia      191  241  422
Drobeta      256  242  468
Craiova      376  368  528
Pitesti      514  380  614
Bucharest    615    0  615

expanded: 6 nodes
generated: 15 nodes
frontier: max size 1
(c:\ps) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-Informada\project> python #4_a_star_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: A* search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (ADP table)
Status: success
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 5 roads
Cost: 536 km

city          g    h    f
Timisoara      0  129  129
Arad          118  166  284
Sibiu          256  251  511
Rimnicu Vilcea 318  193  511
Pitesti        435  180  615
Bucharest     536    0  536

expanded: 18 nodes
generated: 27 nodes
frontier: max size 5
(c:\ps) PS C:\Users\Gamer\Inteligencia-artificial\Busqueda-Informada\project>

```

Algoritmo	Status	Path	Depth	Cost	Expanded	Generated
Greedy	success	Timisoara → Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest	6 carreteras	615 km	6	15
A*	success	Timisoara → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Pitesti → Bucharest	5 carreteras	536 km	10	27